

2023年3月7日星期二

电工课堂作业1、

14.3.3 用万用表测量二极管的正向电阻时,用 $R \times 100$ 挡测出的电阻值小,而用 $R \times 1 \text{ k}\Omega$ 挡测出的电阻值大,这是为什么?

14.3.4 怎样用万用表判断二极管的正极和负极以及管子的好坏?

14.3.5 把一个 1.5 V 的干电池直接接到(正向接法)二极管的两端,会不会发生什么问题?

14.3.7 在图 14.3.6 所示的两个电路中,已知直流电压 $U_1 = 3 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$,二极管的正向压降为 0.7 V ,试求 U_0 。

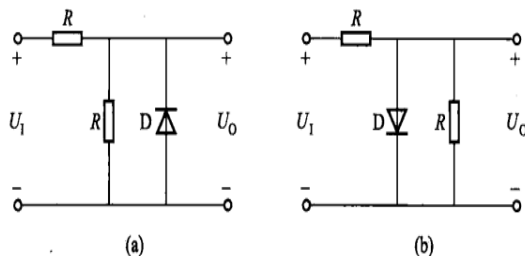


图 14.3.6 练习与思考 14.3.7 的图

14.3.8 图 14.3.7(a)所示是一二极管削波电路,设二极管的正向压降可忽略不计,当输入正弦电压 $u_i = 10\sin\omega t \text{ V}$ [波形如图 14.3.7(b)所示]时,试画出输出电压 u_o 的波形。

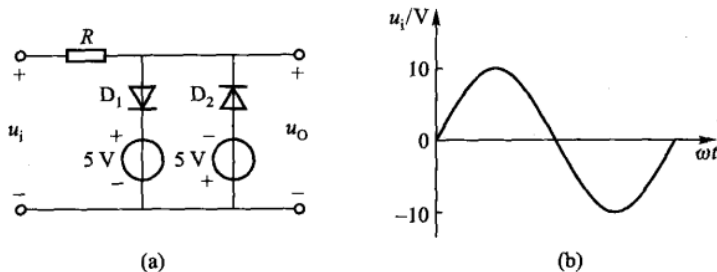


图 14.3.7 练习与思考 14.3.8 的图

14.3.9 电路如图 14.3.8 所示,试求电流 I_0 。设二极管的正向压降可忽略不计。

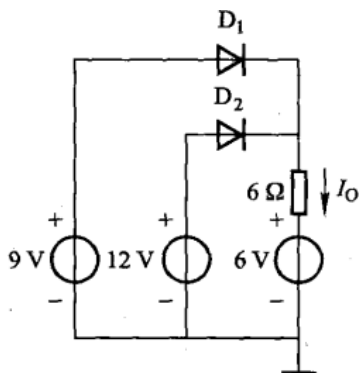


图 14.3.8 练习与思考 14.3.9 的图

14.5.8 测得某一晶体管的 $I_B = 10 \mu\text{A}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, 能否确定它的电流放大系数? 什么情况下可以, 什么情况下不可以?

2023年3月9日星期四

课堂作业2.

1、

14.5.11 测得工作在放大电路中两只晶体管的两个电极电流如图 14.5.15 所示。

- (1) 求另一个电极电流,并在图中标出实际方向。
- (2) 判别它们各是 NPN 型还是 PNP 型,并标出 E、B、C 电极。
- (3) 估算它们的 β 值。

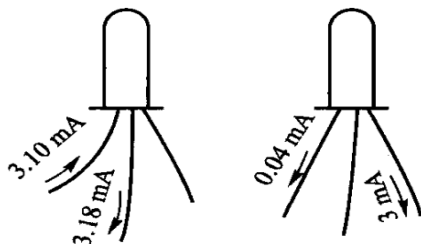


图 14.5.15 练习与思考 14.5.11 的图

2、

14.3.1 在图 14.01 所示的电路中, U_o 为()。

- (1) -12 V
- (2) -9 V
- (3) -3 V

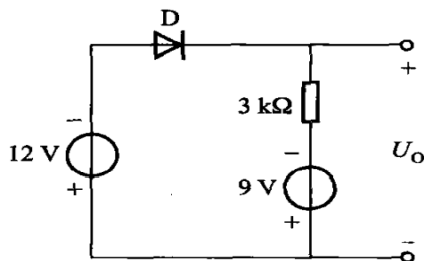


图 14.01 习题 14.3.1 的图

3、

14.3.3 在图 14.03 所示电路中,二极管 D_1 、 D_2 、 D_3 的工作状态为()。

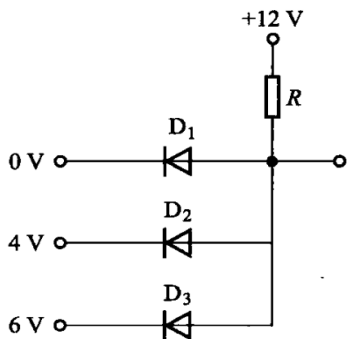
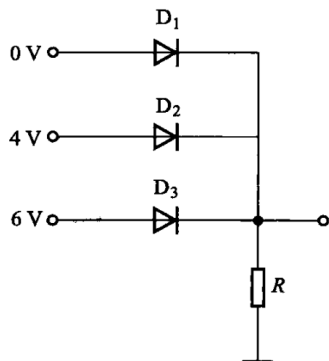


图 14.03 习题 14.3.3 的图

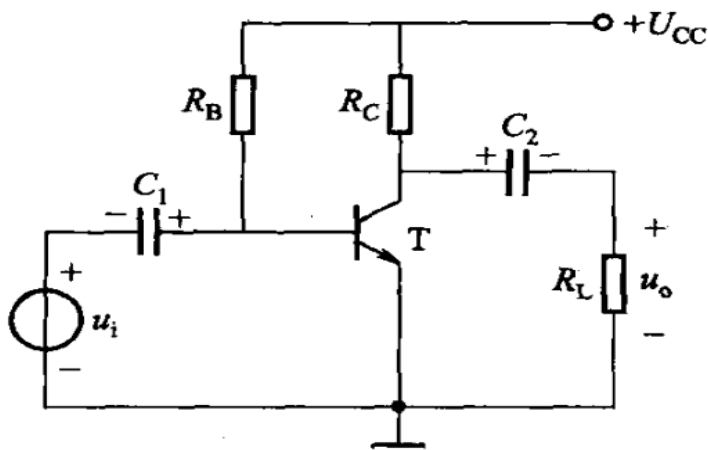
14.3.4 在图 14.04 所示电路中,二极管 D_1 、 D_2 、 D_3 的工作状态为()。



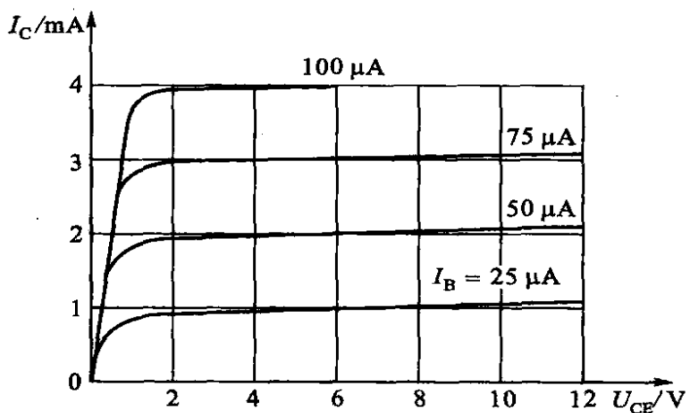
4、

15.2.5 晶体管放大电路如图 15.01(a)所示,已知 $U_{CC} = 12\text{ V}$, $R_C = 3\text{ k}\Omega$, $R_B = 240\text{ k}\Omega$, 晶体管的 $\beta = 40$ 。

- (1) 试用直流通路估算各静态值 I_B 、 I_C 、 U_{CE} 。
- (2) 如晶体管的输出特性如图 15.01(b)所示,试用图解法作出放大电路的静态工作点。
- (3) 在静态时($u_i = 0$) C_1 和 C_2 上的电压各为多少? 并标出极性。



(a)



(b)

5、

15.2.7 在图 15.02 中,晶体管是 PNP 型锗管。

(1) U_{CC} 和 C_1 、 C_2 的极性如何考虑? 请在图上标出。

(2) 设 $U_{CC} = -12 \text{ V}$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $\beta = 75$, 如果要将静态值 I_C 调到 1.5 mA , 问 R_B 应调到多大?

(3) 在调整静态工作点时, 如不慎将 R_B 调到零, 对晶体管有无影响? 为什么? 通常采取什么措施来防止发生这种情况?

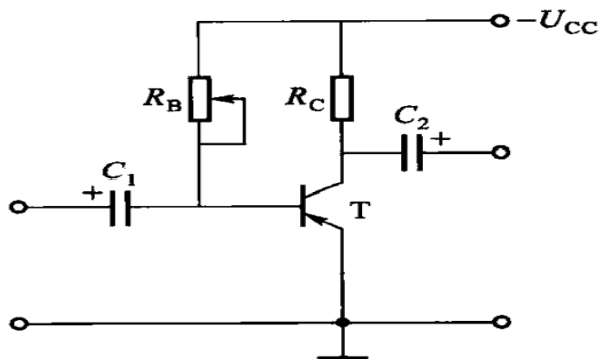
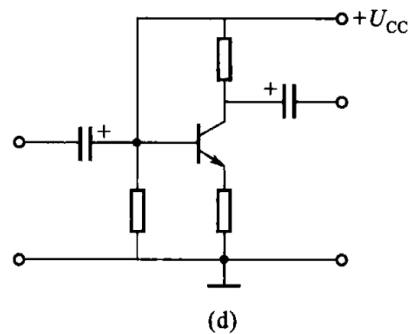
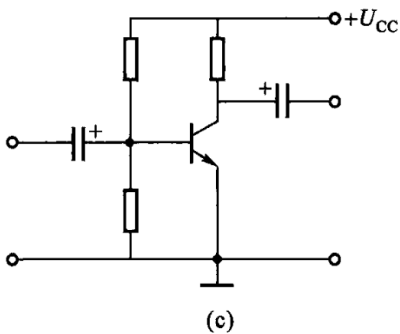
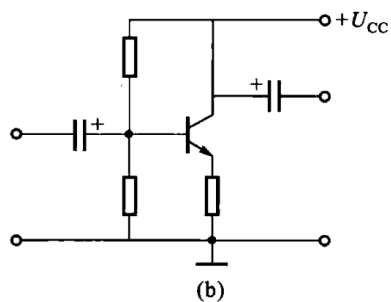
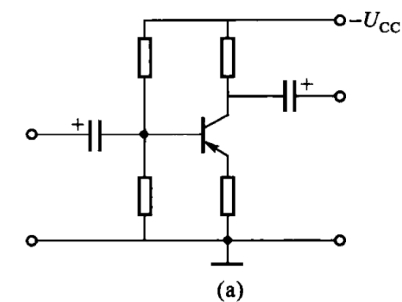


图 15.02 习题 15.2.7 的图

6、

15.4.3 试判断图 15.04 中各个电路能不能放大交流信号？为什么？



2023年3月14日星期二

电工课堂作业3、

14.5.12 如何用万用表判断出一只晶体管是 NPN 型还是 PNP 型？如何判断出管子的三个管脚？又如何通过实验来区别是锗管还是硅管？

14.5.11 图 14.18 所示是继电器延时吸合的电路,从开关 S 断开时计时,当集电极电流增加到 10 mA 时,继电器 KA 吸合。

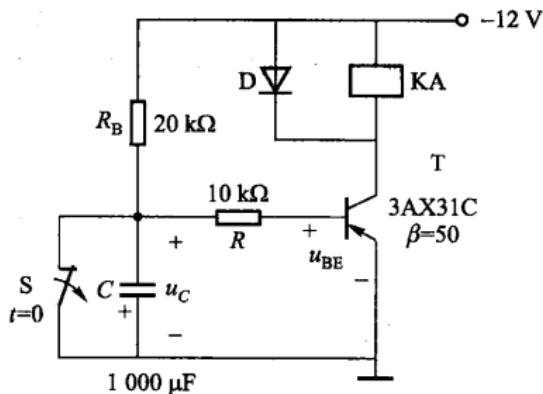


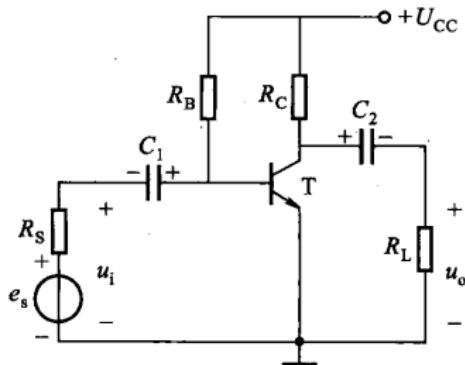
图 14.18 习题 14.5.11 的图

- (1) 分析该电路的工作原理。
- (2) 刚吸合时电容元件 C 两端电压为多少伏(锗管 U_{BE} 很小,可忽略不计)?
- (3) S 断开后经多少秒延时继电器吸合(提示:可应用戴维宁定理计算电容元件充电到达的稳态值)?

15.3.7 能否增大 R_c 来提高放大电路的电压放大倍数? 当 R_c 过大时对放大电路的工作有何影响? 设 I_B 不变。

15.3.9 通常希望放大电路的输入电阻高一些好,还是低一些好? 对输出电阻呢? 放大电路的带负载能力是指什么?

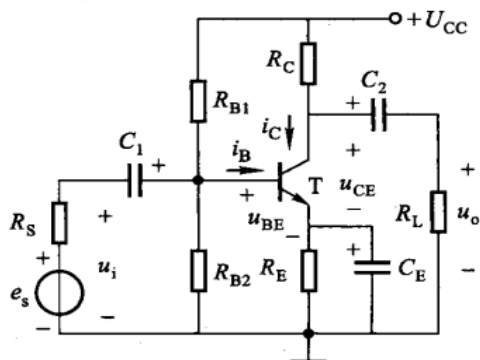
15.3.10 图 15.1.1 所示的放大电路在工作时用示波器观察,发现输出波形失真严重,当用直流电压表测量时:



题解图 15.04

- (1) 若测得 $U_{CE} \approx U_{CC}$, 试分析管子工作在什么状态? 怎样调节 R_B 才能使电路正常工作?
- (2) 若测得 $U_{CE} < U_{BE}$, 这时管子又是工作在什么状态? 怎样调节 R_B 才能使电路正常工作?

15.4.5 在图 15.4.1(a) 所示的放大电路中,若出现以下情况,对放大电路的工作会带来什么影响? (1) R_{B1} 断开; (2) R_{B1} 短路; (3) R_{B2} 断开; (4) R_{B2} 短路; (5) C_E 断开; (6) C_E 短路; (7) C_2 断开; (8) C_2 短路。

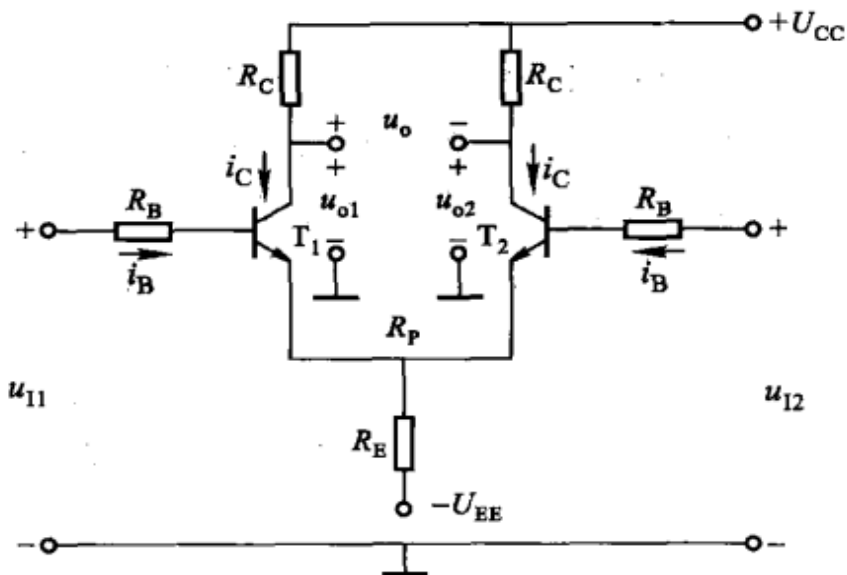


题解图 15.05

15.6.2 射极输出器有何特点？有何用途？

15.6.3 为什么射极输出器又称为射极跟随器？跟随什么？

15.7.3 双端输入 - 双端输出差分放大电路为什么能抑制零点漂移？为什么共模抑制电阻 R_E 能提高抑制零点漂移的效果？是不是 R_E 越大越好？为什么 R_E 不影响差模信号的放大效果？



题解图 15.06

15.7.4 在图 15.7.3 所示电路中,晶体管 T_1 和 T_2 的基极偏流是如何获得的?

(见上图)

15.8.1 从放大电路的甲类、甲乙类和乙类三种工作状态分析其效率和失真。

15.8.2 在 OTL 电路中,为什么 C_L 的电容量必须足够大?

(见下图)

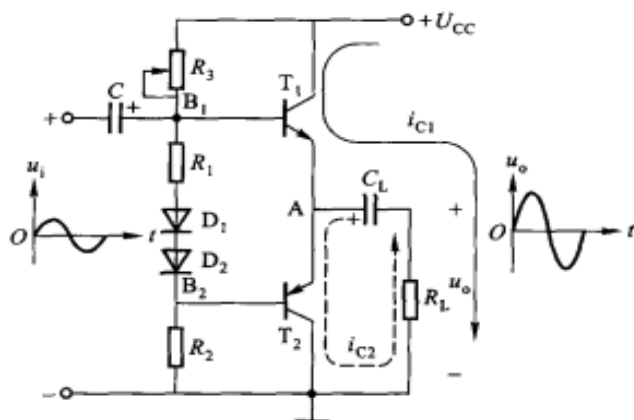
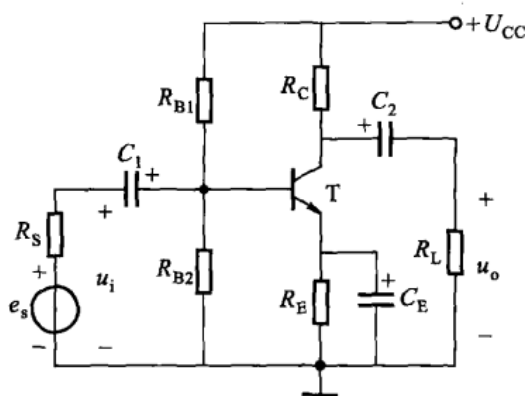


图 15.8.2 OTL 互补对称放大电路

2023年3月16日星期四

电工课堂作业4、

15.4.5 在图 15.4.1(a) 所示的分压式偏置放大电路中, 已知 $U_{CC} \approx 24\text{ V}$, $R_C = 3.3\text{ k}\Omega$, $R_E = 1.5\text{ k}\Omega$, $R_{B1} = 33\text{ k}\Omega$, $R_{B2} = 10\text{ k}\Omega$, $R_L = 5.1\text{ k}\Omega$, 晶体管的 $\beta = 66$, 并设 $R_S \approx 0$ 。



(a) 放大电路

(1) 试求静态值 I_B 、 I_C 和 U_{CE} 。

(2) 画出微变等效电路。

(3) 计算晶体管的输入电阻 r_{be} 。

(4) 计算电压放大倍数 A_u 。

(5) 计算放大电路输出端开路时的电压放大倍数, 并说明负载电阻 R_L 对电压放大倍数的影响。

(6) 估算放大电路的输入电阻和输出电阻。

15.4.7 在题 15.4.5 中, 将图 15.4.1(a) 中的发射极交流旁路电容 C_E 除去。

- (1) 试问静态值有无变化？
- (2) 画出微变等效电路。
- (3) 计算电压放大倍数 A_u ，并说明发射极电阻 R_E 对电压放大倍数的影响。
- (4) 计算放大电路的输入电阻和输出电阻。

以下是集成运算放大电路：

16.2.1 在图 16.01 所示电路中，若运算放大器的电源电压为 $\pm 15\text{ V}$ ，则输出电压 u_o 最接近于()。

(1) 20 V

(2) -20 V

(3) 13 V

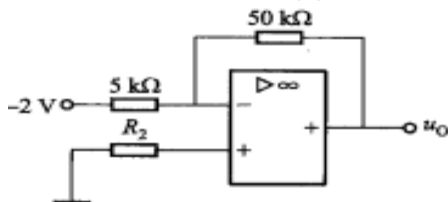


图 16.01 习题 16.2.1 的图

16.2.2 在图 16.02 所示电路中，输出电压 u_o 为()。

(1) u_i

(2) $-u_i$

(3) $-2u_i$

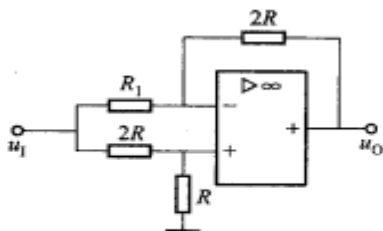


图 16.02 习题 16.2.2 的图

16.2.3 在图 16.03 所示电路中，输出电压 u_o 为()。

(1) $-3u_i$

(2) $3u_i$

(3) u_i

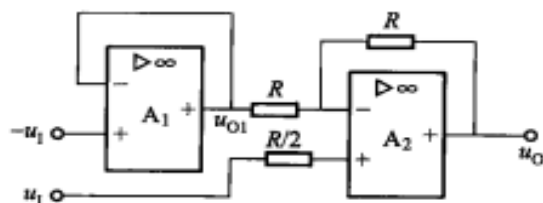


图 16.03 习题 16.2.3 的图

16.2.4 在图 16.04 所示电路中,若 $u_i = 1\text{ V}$,则 u_o 为()。

- (1) 6 V (2) 4 V (3) -6 V

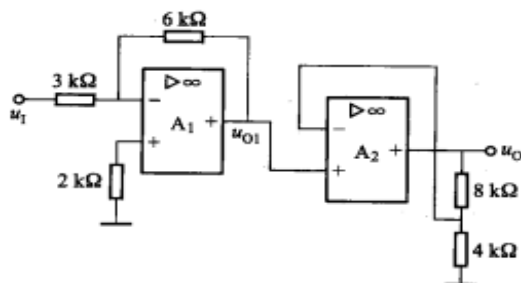


图 16.04 习题 16.2.4 的图

16.2.5 在图 16.05 所示电路中,若 $u_i = -0.5\text{ V}$,则输出电流 i_o 为()。

- (1) 10 mA (2) 5 mA (3) -5 mA

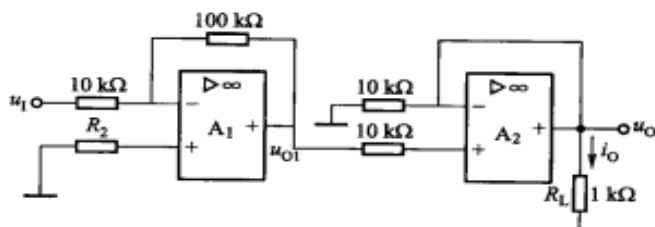


图 16.05 习题 16.2.5 的图

16.3.1 在图 16.06 所示电路中,若 u_i 为正弦电压,则 u_o 为()。

- (1) 与 u_i 同相的正弦电压 (2) 与 u_i 反相的正弦电压 (3) 矩形波电压

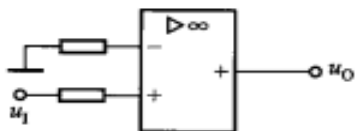


图 16.06 习题 16.3.1 的图

16.3.2 电路如图 16.07(a)所示,输入电压 u_1 的波形如图 16.07(b)所示,试问指示灯 HL 的亮暗情况为()。

- (1) 亮 1 s, 暗 2 s (2) 暗 1 s, 亮 2 s (3) 亮 3 s, 暗 1 s

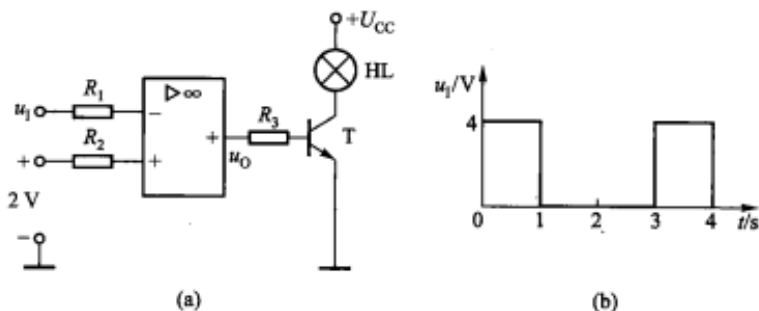
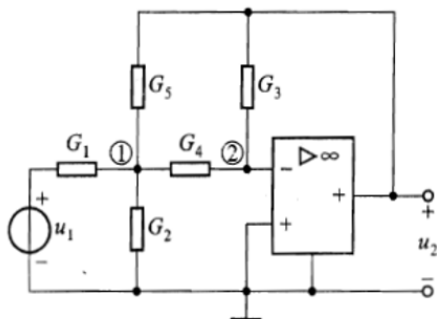


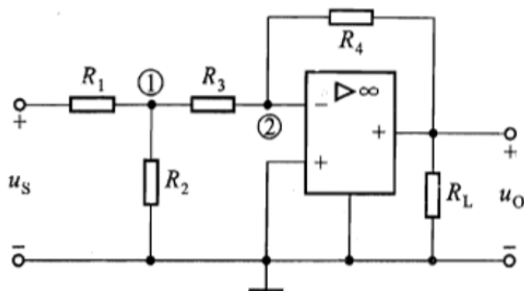
图 16.07 习题 16.3.2 的图

5-3 求题 5-3 图所示电路的输出电压与输入电压之比 $\frac{u_2}{u_1}$ 。



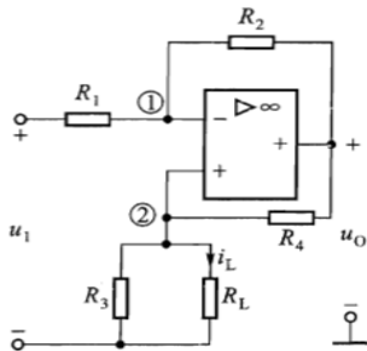
题 5-3 图

5-5 求题 5-5 图所示电路的电压比 $\frac{u_o}{u_s}$ 。



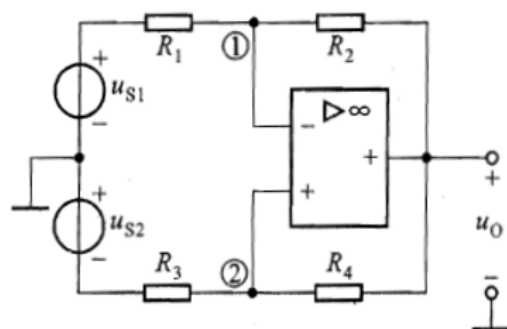
题 5-5 图

5-6 试证明题 5-6 图所示电路若满足 $R_1 R_4 = R_2 R_3$, 则电流 i_L 仅决定于 u_1 而与负载电阻 R_L 无关。



题 5-6 图

5-7 求题 5-7 图所示电路的 u_o 与 u_{s1} 、 u_{s2} 之间的关系。



题 5 - 7 图

2023年3月21日
电工课堂作业5、

参考表：↵

四种负反馈对 r_i 和 r_o 的影响

	串联电压	串联电流	并联电压	并联电流
r_i	增高	增高	减低	减低
r_o	减低	增高	减低	增高

17.1.2 在图 17.02 所示电路中,设 u_i 和 u_o 均为直流电压,试问引入了何种直流反馈? ()

- (1) 正反馈 (2) 负反馈 (3) 无反馈

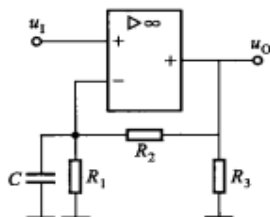


图 17.02 习题 17.1.2 的图

17.1.3 在图 17.02 所示电路中,设输入电压和输出电压为正弦交流分量,且 $R_1 \gg X_C$,试问引入了何种交流反馈? ()

- (1) 正反馈 (2) 负反馈 (3) 无反馈

17.2.1 在图 17.03 所示电路中,反馈电阻 R_f 引入的是()。

- (1) 并联电流负反馈 (2) 串联电压负反馈
(3) 并联电压负反馈

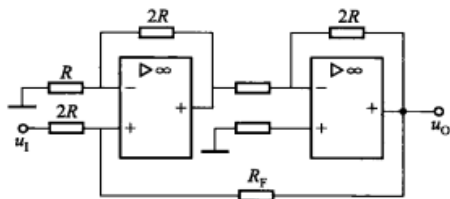


图 17.03 习题 17.2.1 的图

17.2.2 在图 17.04 所示电路中:当 $u_i > 0$ 时,对运算放大器电路, R_F 引入的是();对晶体管电路, R_E 引入的是()。

R_F : (1) 串联电压负反馈 (2) 串联电流负反馈 (3) 并联电压负反馈

R_E : (1) 串联电压负反馈 (2) 串联电流负反馈 (3) 并联电流负反馈

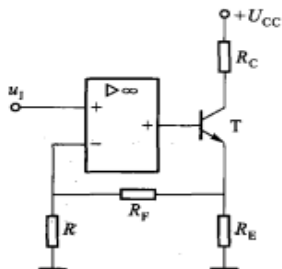


图 17.04 习题 17.2.2 的图

17.2.3 某测量放大电路,要求输入电阻高,输出电流稳定,应引入()。

(1) 并联电流负反馈 (2) 串联电流负反馈 (3) 串联电压负反馈

17.2.4 希望提高放大器的输入电阻和带负载能力,应引入()。

(1) 并联电压负反馈 (2) 串联电压负反馈 (3) 串联电流负反馈

17.2.5 某反馈放大器的方框图如图 17.05 所示,其总放大倍数为()。

(1) 10 (2) 20 (3) 100

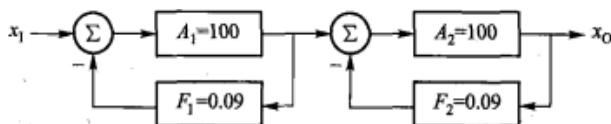


图 17.05 习题 17.2.5 的图

17.3.1 图 17.06 所示是 RC 正弦波振荡电路,在维持等幅振荡时,若 $R_F = 200\text{ k}\Omega$,则 R_1 为()。

- (1) $100\text{ k}\Omega$ (2) $200\text{ k}\Omega$ (3) $50\text{ k}\Omega$

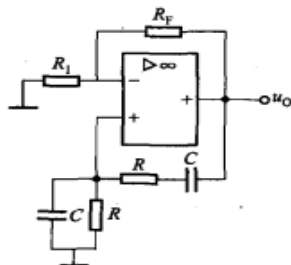


图 17.06 习题 17.3.1 的图

17.2.6 试判别图 17.07(a)和(b)两个两级放大电路中引入了何种类型的交流反馈?

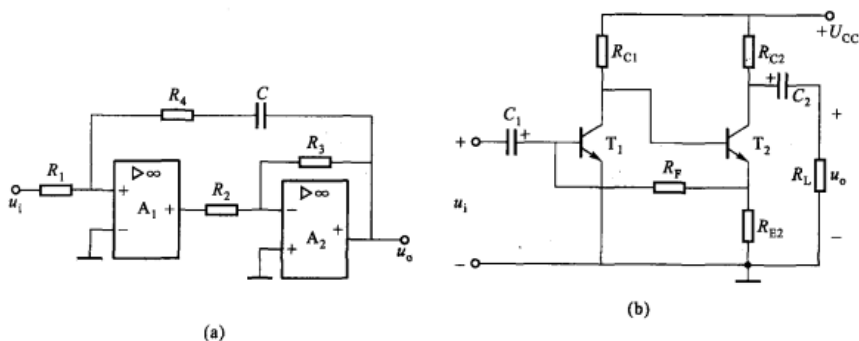
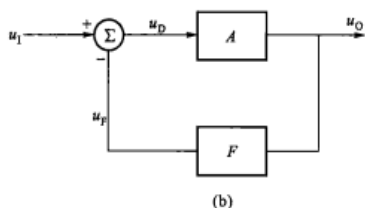


图 17.07 习题 17.2.6 的图

17.2.7 有一负反馈放大电路,已知 $A = 300$, $F = 0.01$ 。试问:

- (1) 闭环电压放大倍数 A_f 为多少?
- (2) 如果 A 发生 $\pm 20\%$ 的变化,则 A_f 的相对变化为多少?

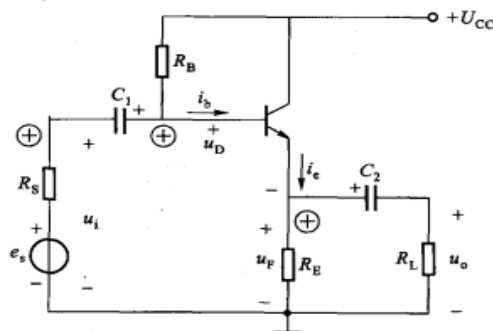
17.2.8 有一同相比例运算电路,如图 17.2.1 所示。已知 $A_{uo} = 1\,000$, $F = +0.049$ 。如果输出电压 $u_o = 2\text{ V}$,试计算输入电压 u_i ,反馈电压 u_f 及净输入电压 u_D 。



习题 17.2.8 的图

17.2.10 已知一个串联电压负反馈放大电路的电压放大倍数 $A_{uf} = 20$,当其基本放大电路的电压放大倍数 A_{uo} 相对变化 $+10\%$ 时, A_{uf} 的相对变化应小于 $+0.1\%$,试问 F 和 A_{uo} 各为多少?

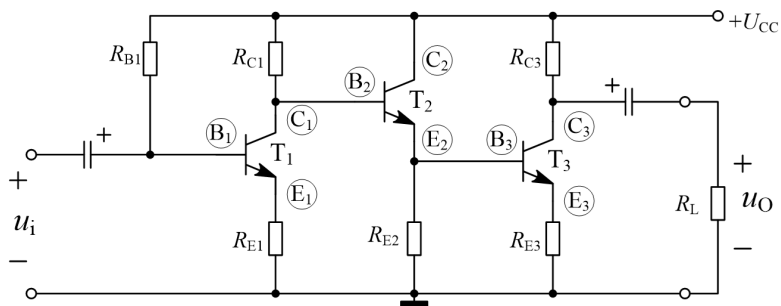
17.2.11 试分析射极输出器(图 15.6.1)中引入了何种类型的负反馈?为什么说它负反馈很深?



题解图 17.15 习题 17.2.11 的图

17.2.12 为了实现下述要求,在图 17.08 中应引入何种类型的负反馈?反馈电阻 R_f 应从何处引至何处?

- (1) 减小输入电阻,增大输出电阻;
- (2) 稳定输出电压,此时输入电阻增大否?
- (3) 稳定输出电流,并减小输入电阻。



参考表：

四种负反馈对 r_i 和 r_o 的影响

	串联电压	串联电流	并联电压	并联电流
r_i	增高	增高	减低	减低
r_o	减低	增高	减低	增高

2023年3月31日星期五

电工课堂作业6、

18.1.3 在图 18.01 所示的变压器二次绕组有中心抽头的单相全波整流电路中, $u = 20\sqrt{2}\sin \omega t$ V, 整流电压平均值 U_o 为()。

- (1) 9 V (2) 18 V (3) 20 V

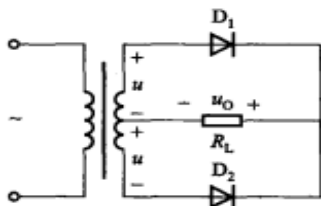


图 18.01 习题 18.1.3 和
习题 18.1.4 的图

18.1.4 在上题中, 截止时二极管承受的最高反向电压 U_{RM} 为()。

- (1) 40 V (2) $40\sqrt{2}$ V (3) $20\sqrt{2}$ V

18.2.1 在图 18.02 所示电路中, $u = 10\sqrt{2}\sin \omega t$ V, 二极管 D 承受的最高反向电压 U_{RM} 为()。

- (1) $10\sqrt{2}$ V (2) $20\sqrt{2}$ V (3) 10 V

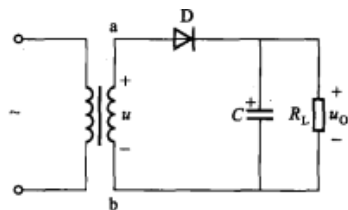


图 18.02 习题 18.2.1 和
习题 18.2.2 的图

18.2.2 在上题中,当输出端开路时,则电压 u_o 为 ()。

- (1) $10\sqrt{2}$ V (2) $20\sqrt{2}$ V (3) u

18.3.1 在图 18.03 所示稳压电路中,已知 $U_1 = 10$ V, $U_o = 5$ V, $I_z = 10$ mA, $R_L = 500$ Ω ,则限流电阻 R 应为()。

- (1) 1 000 Ω (2) 500 Ω (3) 250 Ω

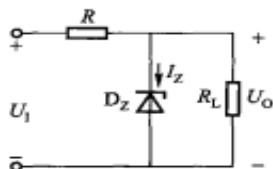


图 18.03 习题 18.3.1 的图

18.3.2 在图 18.04 所示的稳压电路中,已知 $U_z = 6$ V,则 U_o 为()。

- (1) 6 V (2) 15 V (3) 21 V

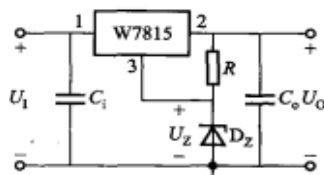


图 18.04 习题 18.3.2 的图

请自行利用三端稳压器, 搭建一个稳压输出15v的电路, 并标明相应的器件型号和各电容值。

2023年4月6日星期四

电工课堂作业7、

20.2.1 图 20.01 所示门电路中, Y 恒为 0 的是图()。

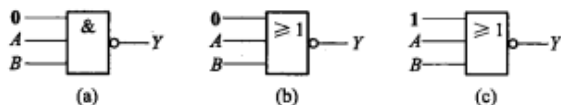


图 20.01 习题 20.2.1 的图

20.2.2 图 20.02 所示门电路的输出为()。

- (1) $Y = \bar{A}$ (2) $Y = 1$ (3) $Y = 0$

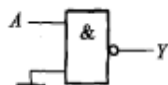


图 20.02 习题 20.2.2 的图

20.5.1 与 $\overline{A+B+C}$ 相等的为()。

- (1) $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ (2) $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ (3) $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

20.2.3 图 20.03 所示门电路的逻辑式为()。

- (1) $Y = \overline{AB+C}$ (2) $Y = \overline{AB \cdot C \cdot 0}$ (3) $Y = \overline{AB}$

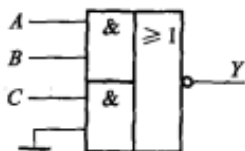


图 20.03 习题 20.2.3 的图

20.5.2 与 $\overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$ 相等的为()。

- (1) $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$ (2) $(\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + \bar{D})$ (3) $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$

20.5.3 与 $\bar{A} + ABC$ 相等的为()。

- (1) $A + BC$ (2) $\bar{A} + BC$ (3) $A + \overline{BC}$

20.5.4 若 $Y = \overline{AB} + AC \approx 1$, 则()。

- (1) $ABC = 001$ (2) $ABC = 110$ (3) $ABC = 100$

20.5.5 若输入变量 A, B 和输出变量 Y 的波形如图 20.04 所示, 则逻辑式为()。

- (1) $Y = \overline{AB} + \overline{AB}$ (2) $Y = AB + \overline{A}\overline{B}$ (3) $Y = A + \overline{B}$

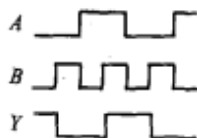


图 20.04 习题 20.5.5 的图

20.5.6 将 $Y = AB + \overline{A}C + \overline{B}C$ 化简后得()。

- (1) $Y = \overline{AB} + C$ (2) $Y = AB + \overline{C}$ (3) $Y = AB + C$

20.5.7 将 $Y = \overline{AB} + \overline{A}C + \overline{B}D$ 化简后所得下列三式中, () 是错误的。

- (1) $Y = \overline{AB}$ (2) $Y = AB$ (3) $Y = \overline{A} + \overline{B}$

20.6.1 图 20.05 所示门电路中, $Y=1$ 的是图()。

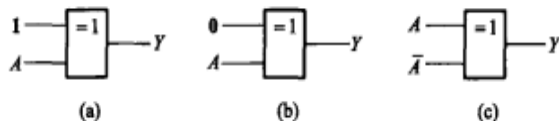


图 20.05 习题 20.6.1 的图

20.6.2 图 20.06 所示组合电路的逻辑式为()。

- (1) $Y = \overline{A}$ (2) $Y = A$ (3) $Y = 1$

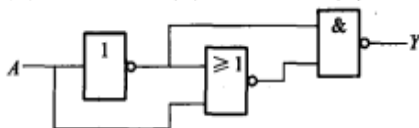


图 20.06 习题 20.6.2 的图

20.6.4 图 20.08 所示组合电路的逻辑式为()。

- (1) $Y = AB \cdot \overline{BC}$ (2) $Y = \overline{AB \cdot \overline{BC}}$ (3) $Y = AB + \overline{BC}$

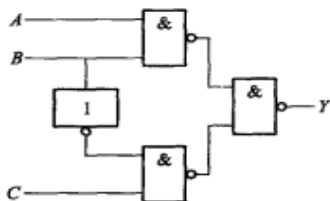


图 20.08 习题 20.6.4 的图

20.6.5 图 20.09 所示组合电路的逻辑式为()。

- (1) $Y = \overline{AB + BC + CA}$ (2) $Y = AB + BC + CA$ (3) $Y = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$

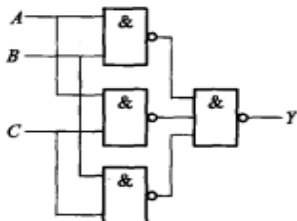


图 20.09 习题 20.6.5 的图

20.6.6 在图 20.10 所示三个逻辑电路中,能实现 $Y = (A + B) \cdot (C + D)$ 的是图()。

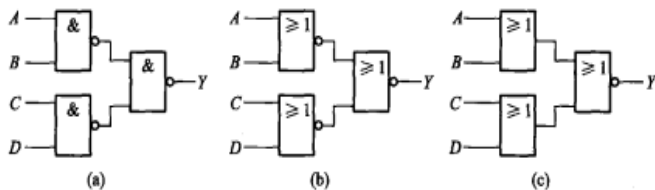


图 20.10 习题 20.6.6 的图

20.6.7 已知逻辑状态表如下,则输出 Y 的逻辑式为()。

- (1) $Y = \bar{A} + BC$ (2) $Y = A + BC$ (3) $Y = A + \bar{B}C$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

20.3.1 试用一片 74LS00 与非门实现 $Y = \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{CD}}$, 画出接线图。

△20.5.14 应用卡诺图化简下列各式:

(1) $Y = AB + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$

(2) $Y = A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BCD + A\overline{B}C\overline{D}$

(3) $Y = A\overline{C} + \overline{A}C + \overline{B}C + \overline{B}\overline{C}$

(4) $Y = A\overline{B} + B\overline{C}\overline{D} + ABD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

(5) $Y = A + \overline{A}B + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

20.6.11 化简 $Y = AD + \overline{C}D + \overline{A}C + \overline{B}C + D\overline{C}$, 并用 74LS20 双 4 输入与非门组成电路。

2023年4月13日星期四

电工课堂作业8、

21.3.1 图 21.09 所示的是()计数器。

- (1) 七进制 (2) 八进制 (3) 九进制

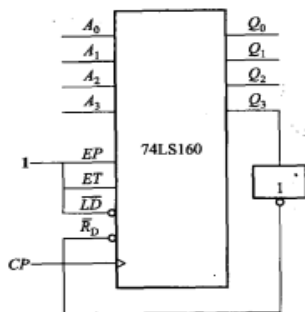


图 21.09 习题 21.3.1 的图

21.3.2 图 21.10 所示的是()计数器。

- (1) 七进制 (2) 八进制 (3) 九进制

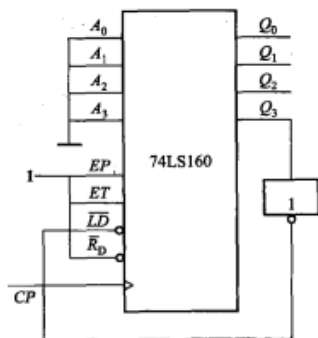


图 21.10 习题 21.3.2 的图

21.3.3 图 21.11 所示的是()计数器。

- (1) 七进制 (2) 八进制 (3) 九进制

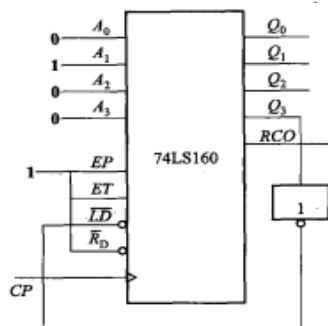


图 21.11 习题 21.3.3 的图

21.3.5 图 21.13 所示的是()计数器。

- (1) 七进制 (2) 八进制 (3) 九进制

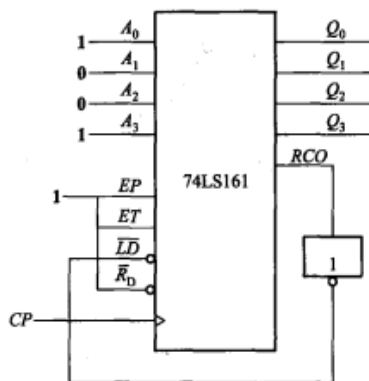


图 21.13 习题 21.3.5 的图

2023年4月18日星期二

电工课堂作业9、

1、 试用两片74LS290型计数器接成67进制计数器。

2、 21.3.10 试用反馈置“9”法将 74LS290 型计数器改接成七进制计数器。

3、 21.5.5 图 21.33 是一门铃电路,试说明其工作原理。

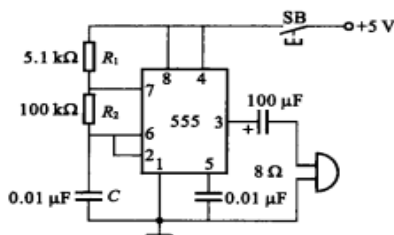


图 21.33 习题 21.5.5 的图

并计算振荡频率 f 。(先算出振荡的时间,也就是输出的脉冲周期 T ,然后 $f=1/T$)

